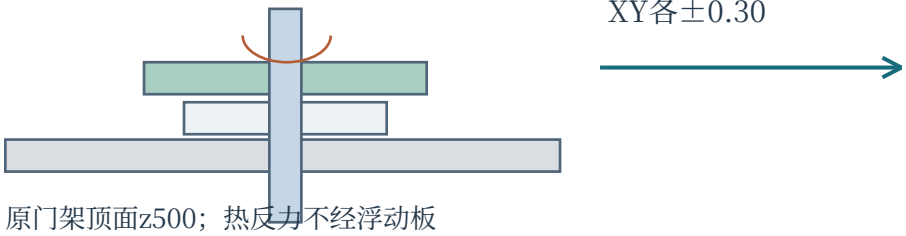


配套HJ-003/006/007/011/013/022；M12只作设置/正向回退，5 kN热反力沿原止挡—门架力链

A M12径向浮动 / 副压紧局部验算



滑板80×80×12；上下盖板限位，轴向间隙0.02～0.04。

中心通孔Ø18，M12杆；四肩销导向长孔6.5×7.1。

限位允许XY各±0.30；复位力≤10 N，接触面精磨。

球面座R20 / 接触Ø24，倾转±0.2°；限位不锁死球面。

副压环先独立升150并销锁，胀套上退1后芯组升260。

500 N副载与5 kN原止挡反力分开；45钢调质、屈服≥355 MPa。

三外驱动净轴力146.45 / 207.11 / 146.45 N，ΣMx=ΣMy=0。

Ø25理想压0.2983 / 0.4219 / 0.2983 MPa；实装扣重力/摩擦调压。

用三足力计调到各166.7±5 N、合计500±20 N，不用同压等力。

横臂L280，40×20截面（内端R60～90收为3.0×20）：

按最大207.11 N，根部σ21.75 MPa；分段梁端挠度≤0.36 mm。

环最大支承弧93.2，保守500 N单点简支：σ32.4 MPa、δ21.7 μm。

Ø8杆L98：Euler约37.2 kN；径浮0.30副径向分力≤1.54 N。

上述为副压紧局部手算；原5 kN热态拘束力链及有限元保持。



气幕10～15；枪保护8～12；上口扩散补氩0～12 L/min



口R78/z210，45°起每90°；Ø4喉→ID6支管→ID12总管

朝下向内15°；各5.5～7，总22～28；转运前四口径退15

滤器置工位外；监测总流量/压差，禁止滤后气体回到氩保护



各路0.075～0.07875 L/min；总≥0.60；供回水独立，见HJ-011

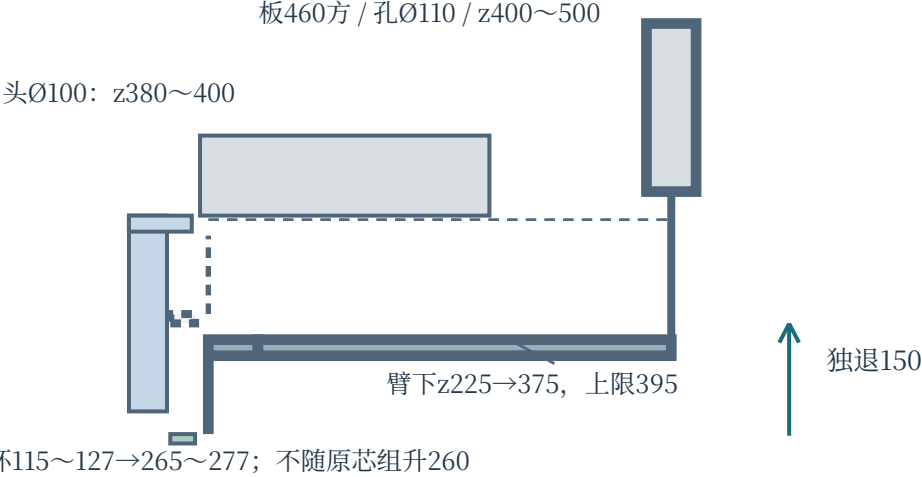
入口20±2℃ / 出口≤35℃ / 漏水关供水；微管不随工件转动

动态：5 bar→Mayr释放；ID4、管长≤0.5 m快速排气，失电先施制动。

静锁：4 bar→止回→有效≥50 mL→KPE；Ø0.20(+0.01)限流排气。

失电静夹延时≥1.3 s；停稳才开常闭旁通；UPS失效仍被动延时。

B 固定外驱动 / 独立退出150 / 真实包络



3×DSNU-25-150-P-A；轴R340，角22.5°/157.5°/292.5°。
官方D30、前螺母KV32、杆Ø10、ZJ+行程247.5（目录2025/05 p15）。
2×Ø16外导轨/组，衬套长30、两层跨100；横臂反矩约58 N·m。
导轨杆16h8/硬化钢；KPE-16(178467)静保持1000 N，独立气释≥0.3 MPa。
外组整体包络径向-40～+90、切向±60；固定柱60×60×4，4-M8。
R60/Ø8杆L98；两端球座±0.30径浮，臂端球座最大Ø14。
环ID74 +0.05/0，OD104±0.05/t12；下表面非触点退让0.30。
三足R37、0°/120°/240°，径2×切6，R36～38，定位±0.03。
动态制动：Mayr linearstop气动Brake unit Size20，Ø16/OD46，5 bar。
订型750 N、≥0.35 J/停、停止≤1；m≤5 kg/组、v≤50 mm/s。
端位正向销/反馈；静锁1000 N另设，外副架不在原门架钻孔。

D 净隙、许可、保持及故障动作

装配末段前吹30 s；各流量稳定≥5 s且段位/温度/锁止齐全才起弧。

每次停弧枪保护≥15 s；末弧气幕/抽吸/必要补氩保持≥120 s。

退位另须温度<55℃、颗粒检查合格；枪丝先升150，再副环升150。

副环升锁→开上止挡/胀套退1/铜瓣退1.10→芯组升260；

关补氩→四口径退15确认→壳/托环升140；完整退出按HJ-C-03。

四口退位反馈齐全才上提140；气幕保持至上提结束后关闭。

停弧清盘用独立干式细口回收，不能用流量证明飞溅已吸净。

计±0.30浮动/足±0.03/筒OD70+0.10：最小过筒净0.62。

足外角含误差≤R38.45<最深槽根R38.95；有效12 mm²/足。

外组对方板边净24.2；内杆头对原头径净≥2.5；臂对板净≥4。

退环对上提座最高255净≥9.5；枪丝提升名义0.9156、扣差后≥0.25。

段间枪丝升150后转位：全工具z≥265.2～370，越工作臂顶245。

缺氧/失吸/堵水：停弧停运动、锁/盘保持；漏水关供水。

失电气阀关闭、弹簧夹持；健康水路有电续流，泵停按缺水。

24 V控制/测温备用≥15 min；复核阀位/温度后人工标准撤出。

急停动态制动→停稳反馈→KPE静夹；PLC重启不得自动续焊。